



武汉大学
Wuhan University

第九章 形态学图像处理

武汉大学计算机学院



主要内容

Main Content

- 预备知识

- 膨胀与腐蚀

- 开操作与闭操作

- 击中击不中变换

- 基本形态学算法

- 灰度级形态学



预备知识

第9章 形态学图像处理

形态学：原来是生物学的一个分支，研究动物和植物形态和结构，数学形态学

这里借用数学形态学，从图像中的取表达和描述区域态的图像分量，如边界、凸壳骨架。

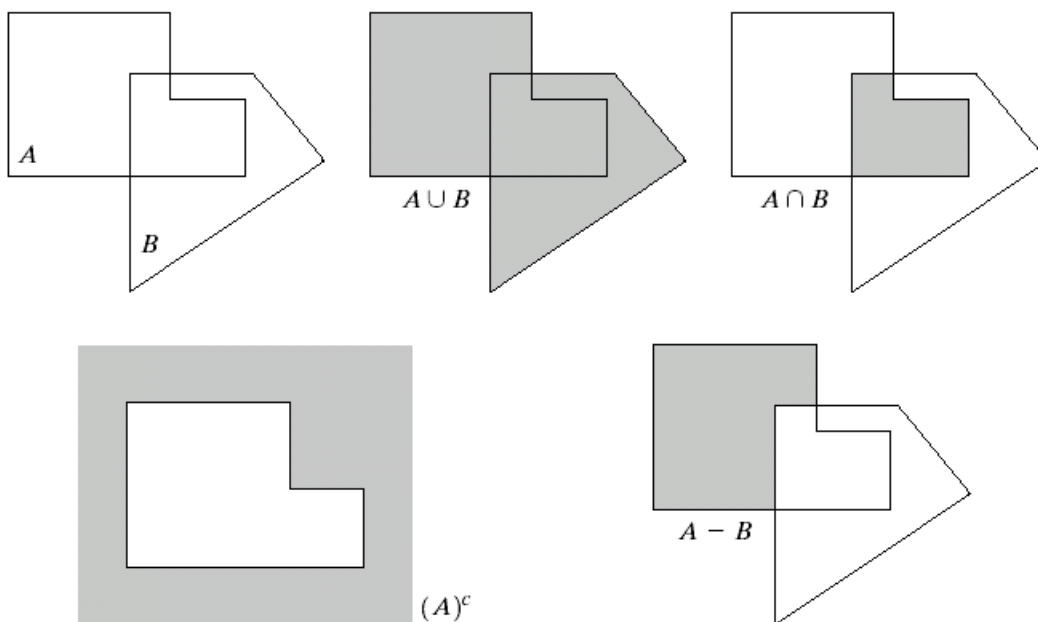
数学形态学的语言是集合论。如：在图像中所有黑色像素的集合就是一个例子。

如：二值图像中，刚提到的集合是二维整数空间 (z^2) 坐标 (x,y)

灰度图像可表示为空间分量集合。 $(x,y) + \text{灰度}$

预备知识

图9.1为集合论基本概念图示



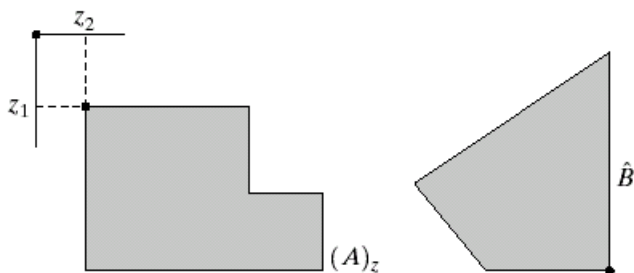
a	b	c
d	e	

FIGURE 9.1

(a) Two sets A and B . (b) The union of A and B . (c) The intersection of A and B . (d) The complement of A . (e) The difference between A and B .

预备知识

图9.2为平移、反射图示



a b

FIGURE 9.2

(a) Translation of A by z .

(b) Reflection of B . The sets A and B are from Fig. 9.1.

$$(A)_z = \{c \mid c = a + z, a \in A\}$$

$$\hat{B} = \{w \mid w = -b, b \in B\}$$

预备知识

9.1.2 二值图像的 逻辑运算 与或非, 图9.3为逻辑 运算图示

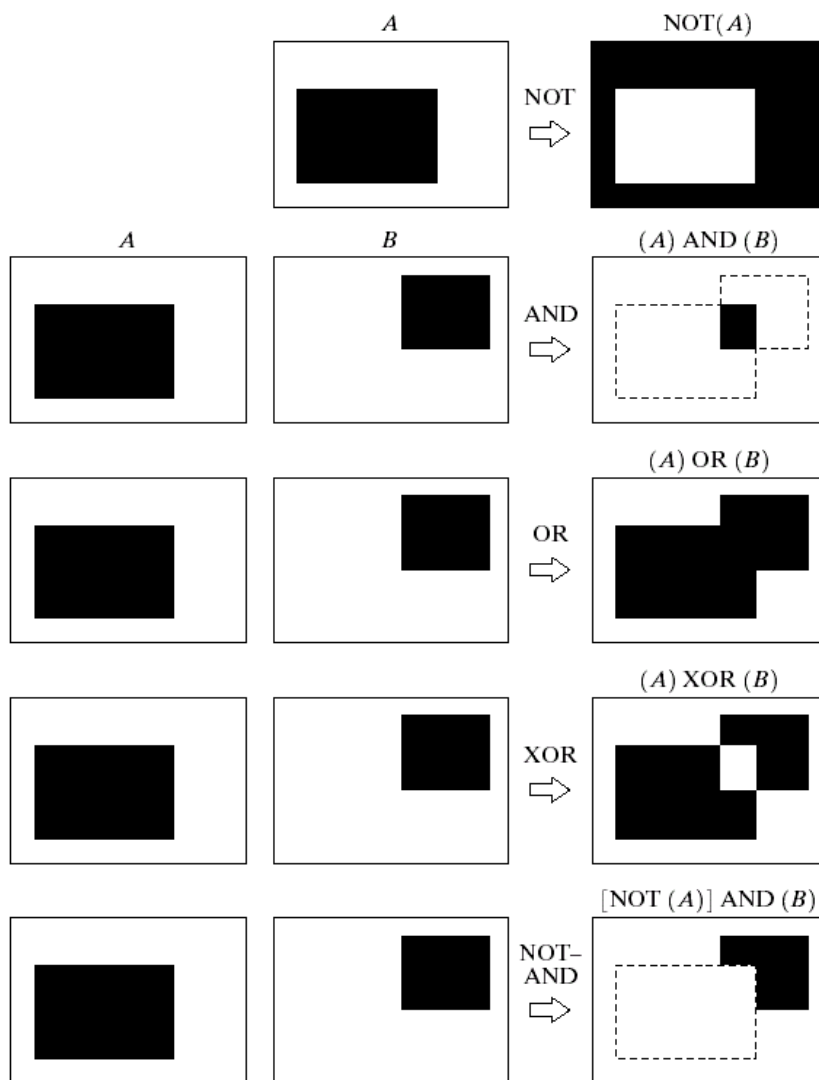


FIGURE 9.3 Some logic operations between binary images. Black represents binary 1s and white binary 0s in this example.



主要内容

Main Content

- 预备知识

- 膨胀与腐蚀

- 开操作与闭操作

- 击中击不中变换

- 基本形态学算法

- 灰度级形态学



膨胀与腐蚀

9.2.1 膨胀

A、B是 Z^2 中的集合，A被B膨胀定义：

$$A \oplus B = \{z \mid (\hat{B})_z \cap A \neq \emptyset\}$$

是所有位移z的集合，还可写成：

$$A \oplus B = \{z \mid [(\hat{B})_z \cap A] \subseteq A\}$$

集合B叫结构元素

上述表达式并不是唯一的。

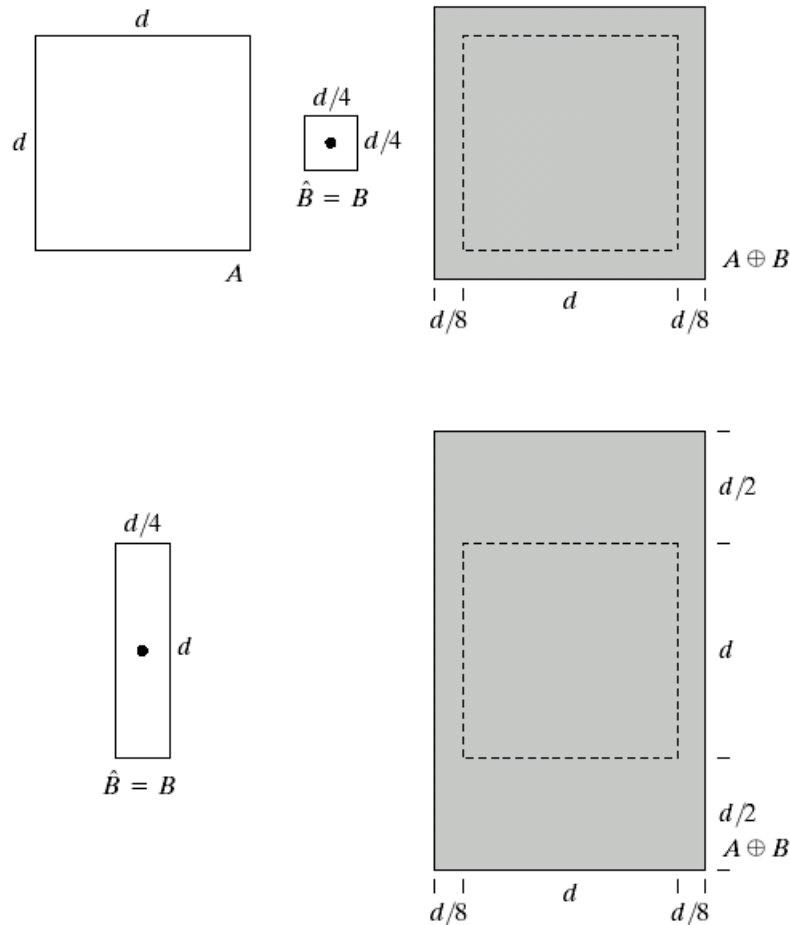
膨胀与腐蚀

图 9.4 为
膨胀的简单
说明

a	b	c
d		e

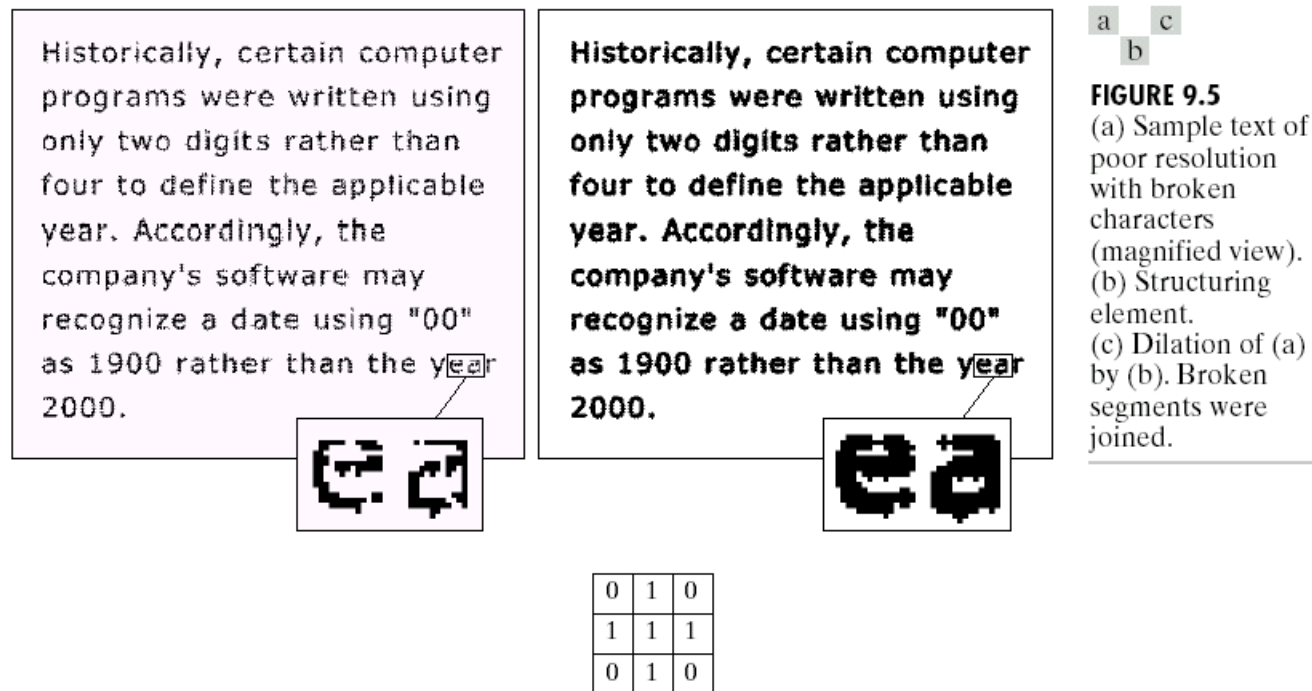
FIGURE 9.4

- (a) Set A .
 (b) Square structuring element (dot is the center).
 (c) Dilation of A by B , shown shaded.
 (d) Elongated structuring element.
 (e) Dilation of A using this element.



膨胀与腐蚀

图9.5为利用膨胀将裂缝桥接起来的例子。

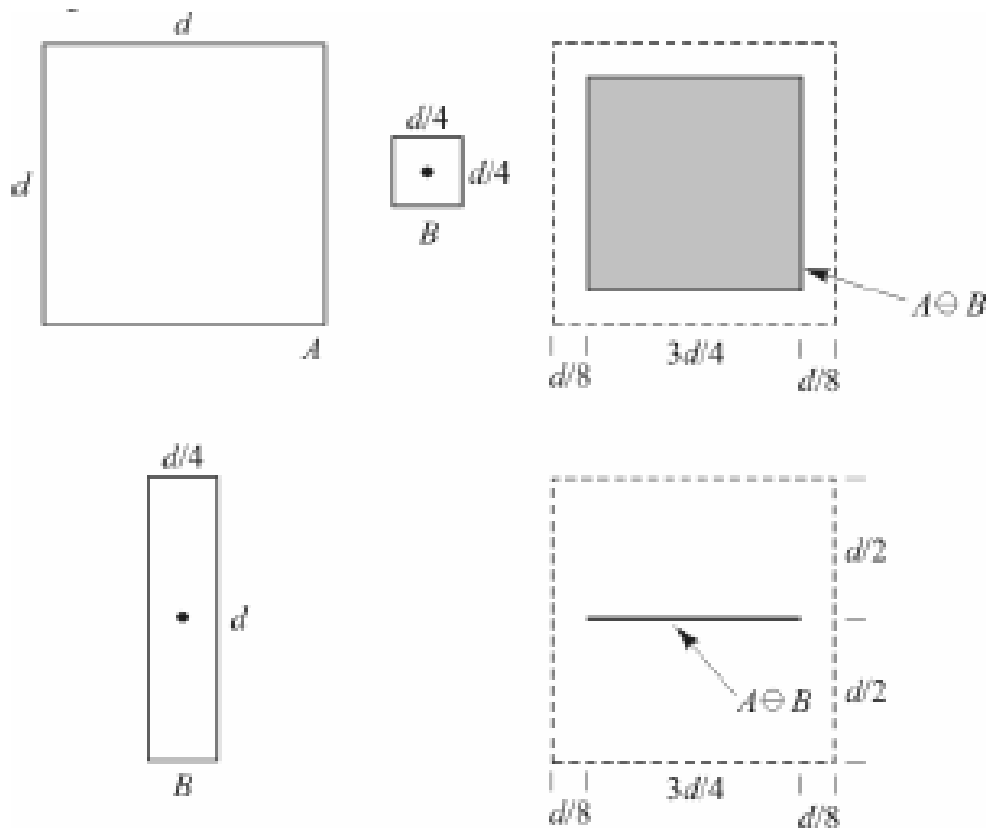


膨胀与腐蚀

9.2.2 腐蚀 对 z 中集合 A 、 B ， B 对 A 腐蚀

$$A \ominus B = \{z \mid (B)_z \subseteq A\}$$

图9.2说明了腐蚀的图解情况





膨胀与腐蚀

例9.2为用形态学腐蚀去除图像的某些部分

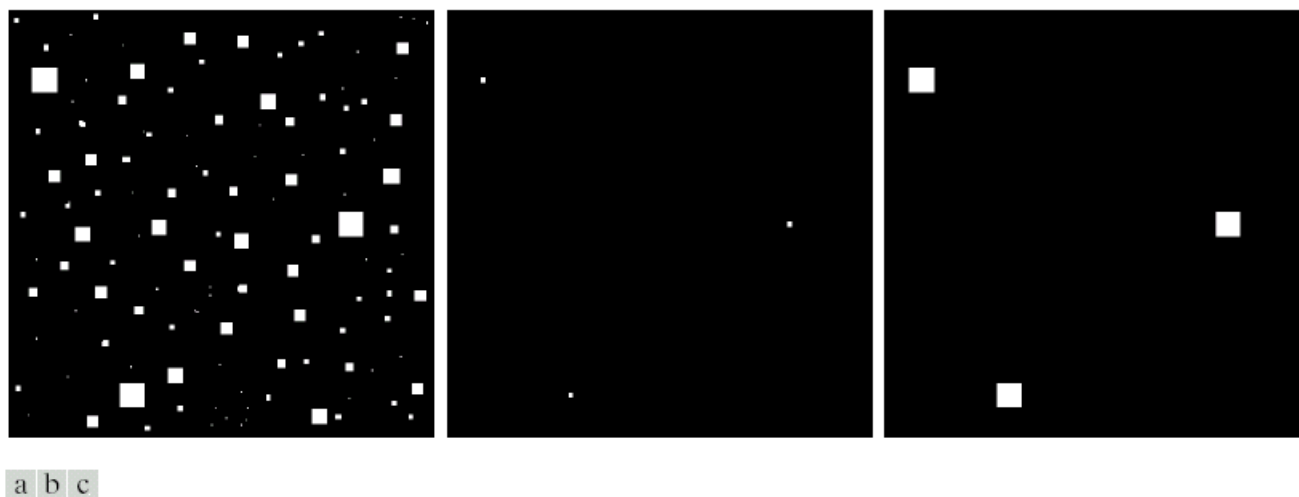


FIGURE 9.7 (a) Image of squares of size 1, 3, 5, 7, 9, and 15 pixels on the side. (b) Erosion of (a) with a square structuring element of 1's, 13 pixels on the side. (c) Dilation of (b) with the same structuring element.



主要内容

Main Content

- 预备知识

- 膨胀与腐蚀

- 开操作与闭操作

- 击中击不中变换

- 基本形态学算法

- 灰度级形态学



开操作与闭操作

9.3 开操作与闭操作

使用结构元素B对集合A进行开操作：

$$A \circ B = (A \ominus B) \oplus B$$

作用：使用对象轮廓平滑，断开狭窄的间断、消除细的凸出物，去除小亮点（相对于结构元素）----“减”

使用结构元素B对集合A进行闭操作：

$$A \cdot B = (A \oplus B) \ominus B$$

作用：使轮廓平滑，融联狭窄间断和长细的深沟，消除小孔洞，填补轮廓线的断裂----“加”

总之：开操作体现 “分开”

闭操作体现 “联接”



开操作与闭操作

图9.8为开操作的图示：

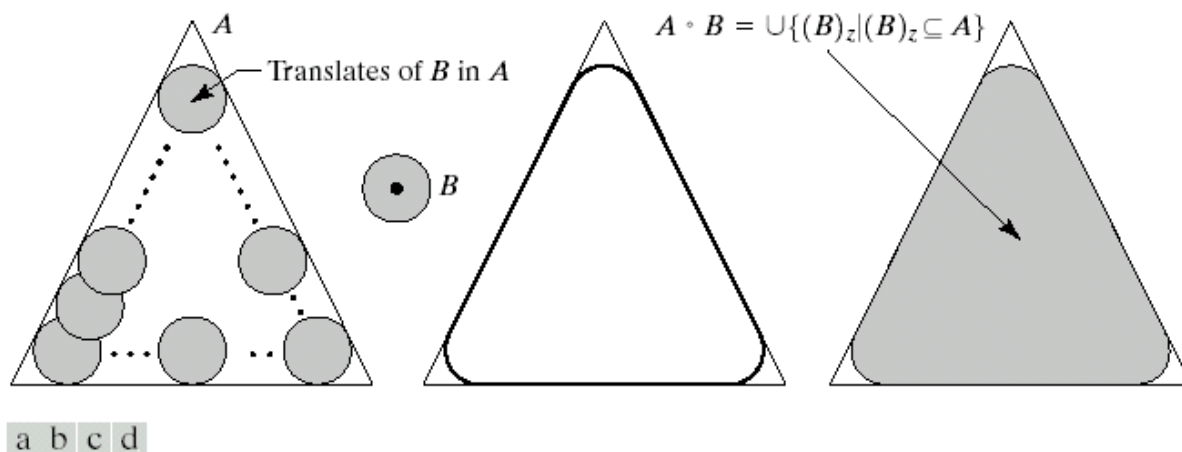


FIGURE 9.8 (a) Structuring element B “rolling” along the inner boundary of A (the dot indicates the origin of B). (c) The heavy line is the outer boundary of the opening. (d) Complete opening (shaded).



开操作与闭操作

图9.9为闭操作图示

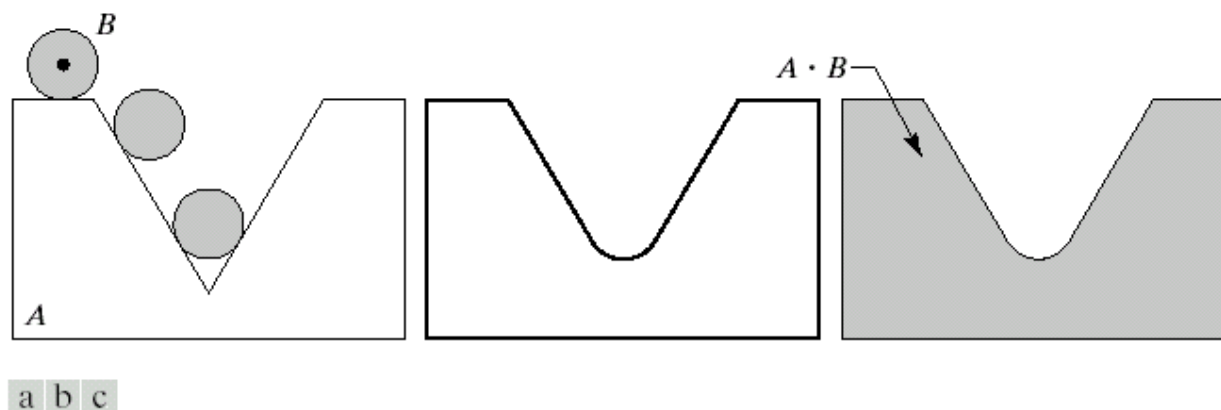


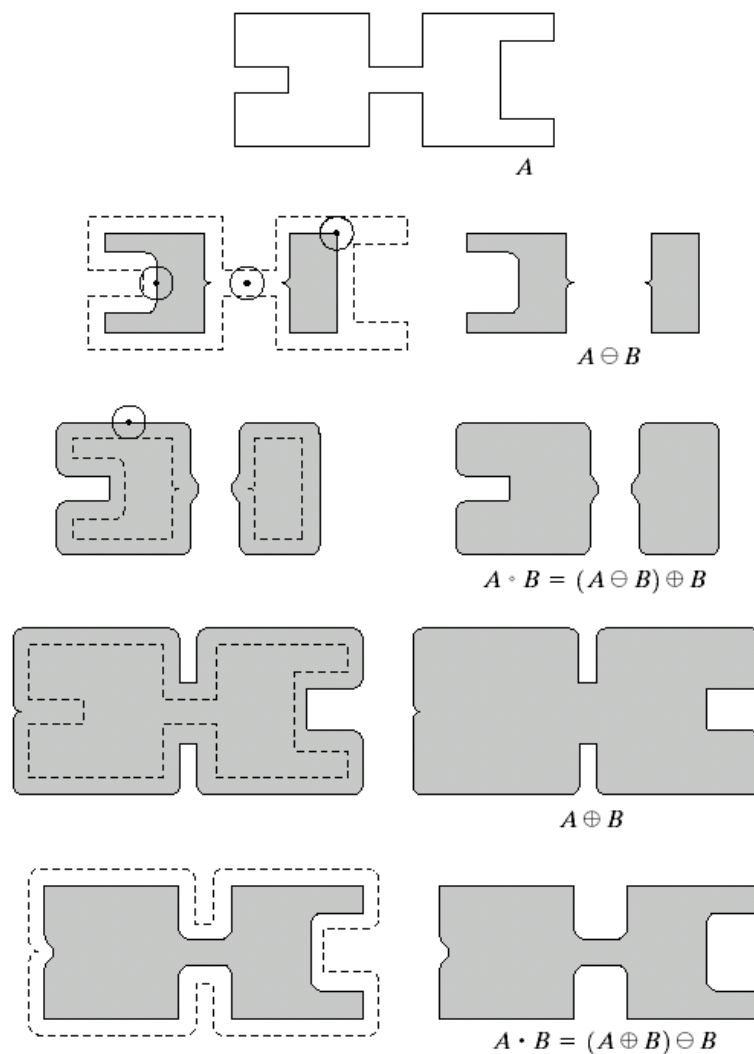
FIGURE 9.9 (a) Structuring element B “rolling” on the outer boundary of set A . (b) Heavy line is the outer boundary of the closing. (c) Complete closing (shaded).

开操作与闭操作

例9.3为开、
闭操作简单的
说明

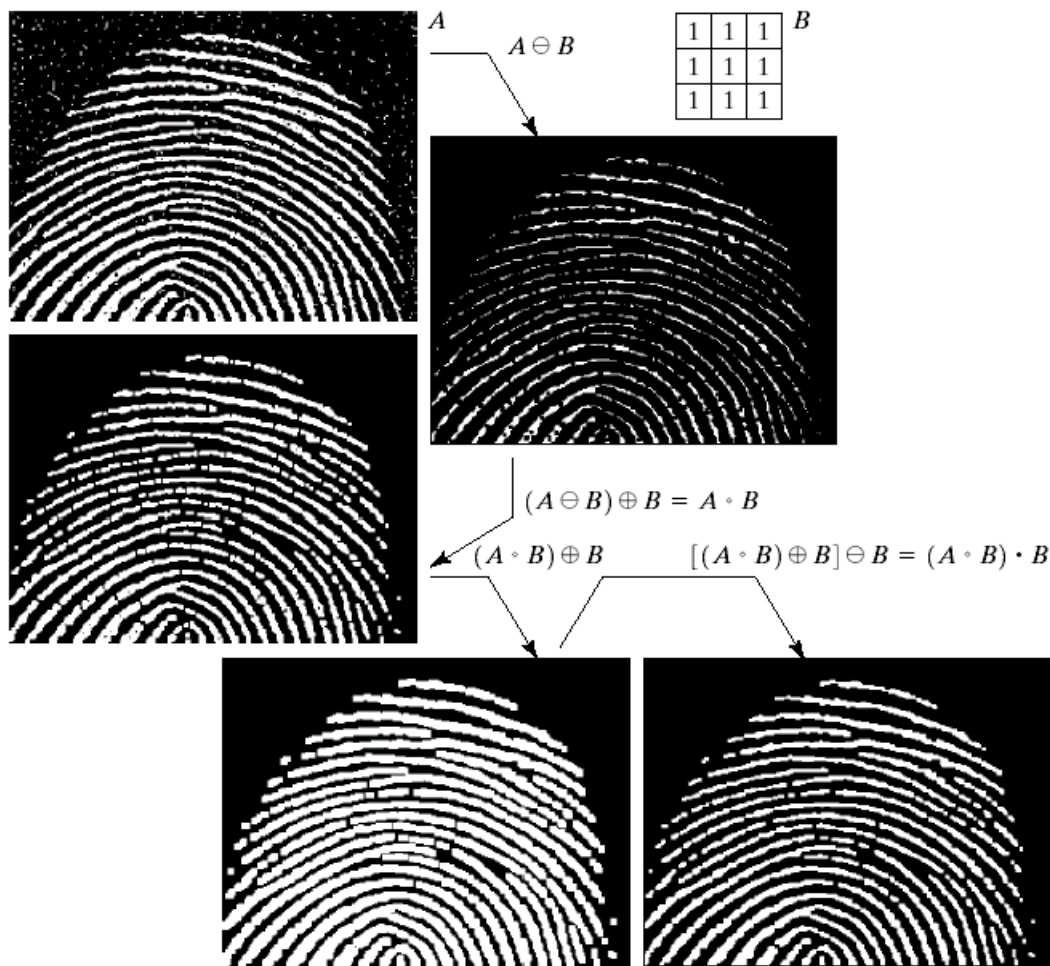
a
b c
d e
f g
h i

FIGURE 9.10
Morphological
opening and
closing. The
structuring
element is the
small circle shown
in various
positions in (b).
The dark dot is
the center of the
structuring
element.



开操作与闭操作

例9.4为开、闭具体实例。



a	b
d	c
e	f

FIGURE 9.11

(a) Noisy image.
 (c) Eroded image.
 (d) Opening of A .
 (e) Closing of the opening. (Original image for this example courtesy of the National Institute of Standards and Technology.)



主要内容

Main Content

- 预备知识

- 膨胀与腐蚀

- 开操作与闭操作

- 击中击不中变换

- 基本形态学算法

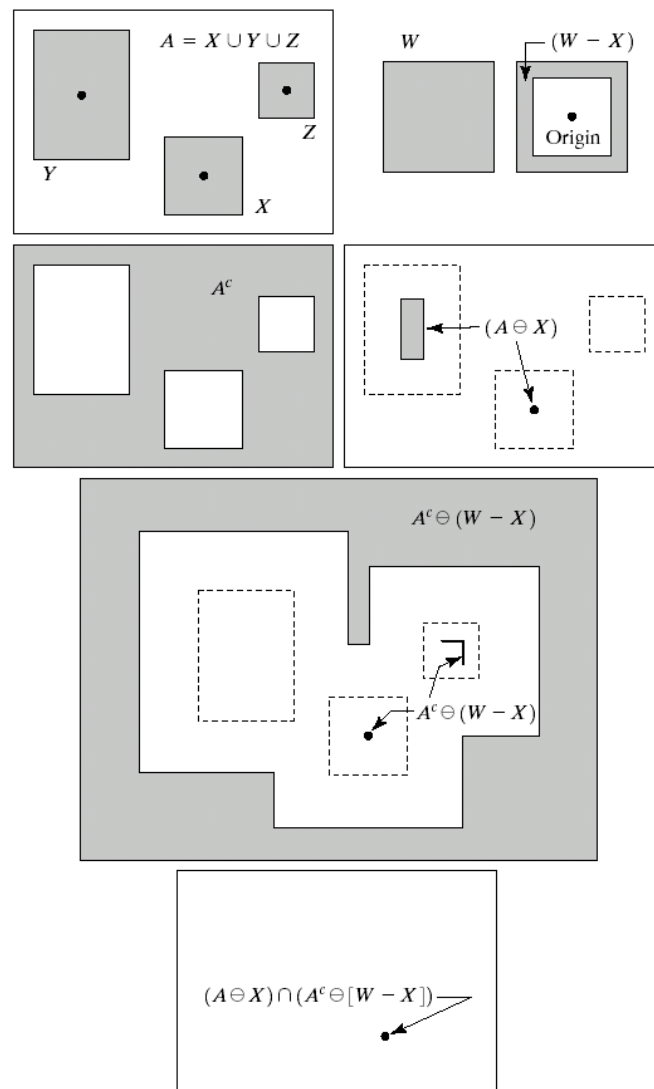
- 灰度级形态学

击中击不中变换

9.4 击中或击不中变换

这种变换是形状检测的基本工具。

从几何上讲，是X原点所有位置集合，在这些位置X找到了在A中的匹配（击中）
概念详参见图9.12。



a b
c d
e
f

FIGURE 9.12
(a) Set A . (b) A window, W , and the local background of X with respect to W , $(W - X)$. (c) Complement of A . (d) Erosion of A by X . (e) Erosion of A^c by $(W - X)$. (f) Intersection of (d) and (e), showing the location of the origin of X , as desired.



击中击不中变换

$$A * X = (A \ominus B_1) \cap (A^c \ominus B_2)$$

B1在A内找到匹配

B2在A^c中找到匹配

根据腐蚀与膨胀间的对偶关系

$$A * B = (A \ominus B_1) - (A^c \oplus B_2)$$

以上3个公式叫形态学上的击中或击不中变换。



主要内容

Main Content

- 预备知识

- 膨胀与腐蚀

- 开操作与闭操作

- 击中击不中变换

- 基本形态学算法

- 灰度级形态学

基本形态学算法

9.5.1 边界提取

集合A的边界表示为 $\beta(A)$

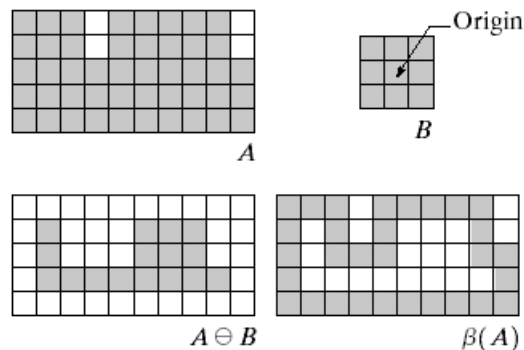
$$\beta(A) = A - (A \ominus B)$$

B为适当的结构元素

P433为边界提取机理

a	b
c	d

FIGURE 9.13 (a) Set A . (b) Structuring element B . (c) A eroded by B . (d) Boundary, given by the set difference between A and its erosion.





基本形态学算法

例9.5为一实例



a b

FIGURE 9.14

(a) A simple binary image, with 1's represented in white. (b) Result of using Eq. (9.5-1) with the structuring element in Fig. 9.13(b).

基本形态学算法

9.5.2 区域填充

先看图9.15, 图

(a), 背景=0, 边界为1

起始点 $p=1$

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A^c$$

$k=1,2,3,\dots$

将整个区域用1填充,
如果 $X_k = X_{k-1}$ 则算法
在第 k 步结束, 最后 X_k 与
 A 的并集包含被填充的集合和它的边界。

a	b	c
d	e	f
g	h	i

FIGURE 9.15

Region filling.

(a) Set A .

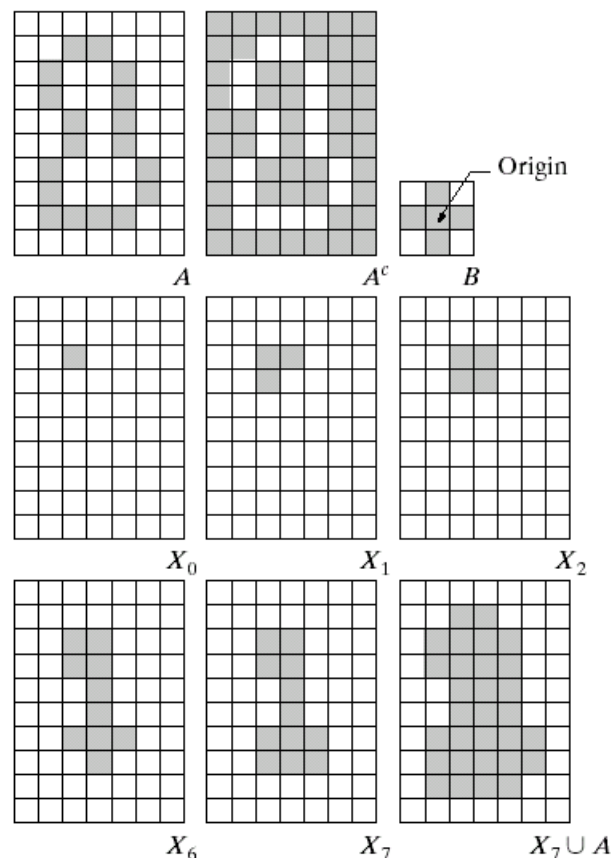
(b) Complement of A .

(c) Structuring element B .

(d) Initial point inside the boundary.

(e)–(h) Various steps of Eq. (9.5-2).

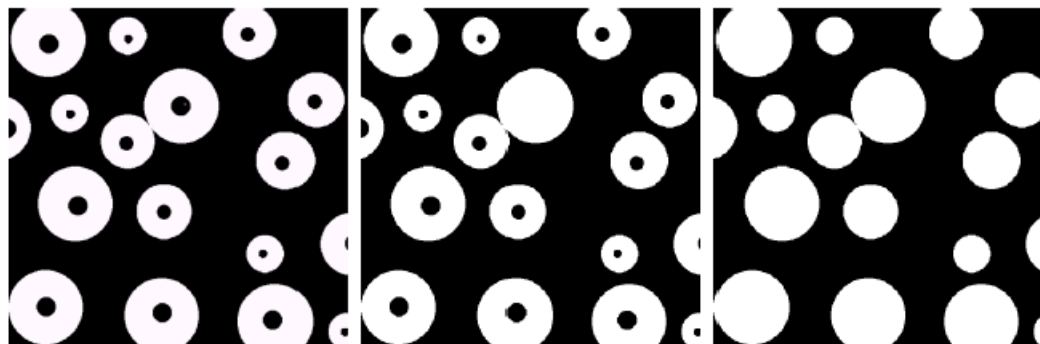
(i) Final result [union of (a) and (h)].





基本形态学算法

例9.6形态学区域填充



a b c

FIGURE 9.16 (a) Binary image (the white dot inside one of the regions is the starting point for the region-filling algorithm). (b) Result of filling that region (c) Result of filling all regions.

基本形态学算法

9.5.3 连接分量的提取

见图9.17, Y 表示一个包含于集合 A 中的连通分量, 并假设 Y 中的一个点 p 已知, 通过下式可生成 Y 的所有元素

$$X_k = (X_{k-1} \oplus B) \cap A \quad k=1,2,3,\dots$$

$$x_0 = p$$

B 为结构元素

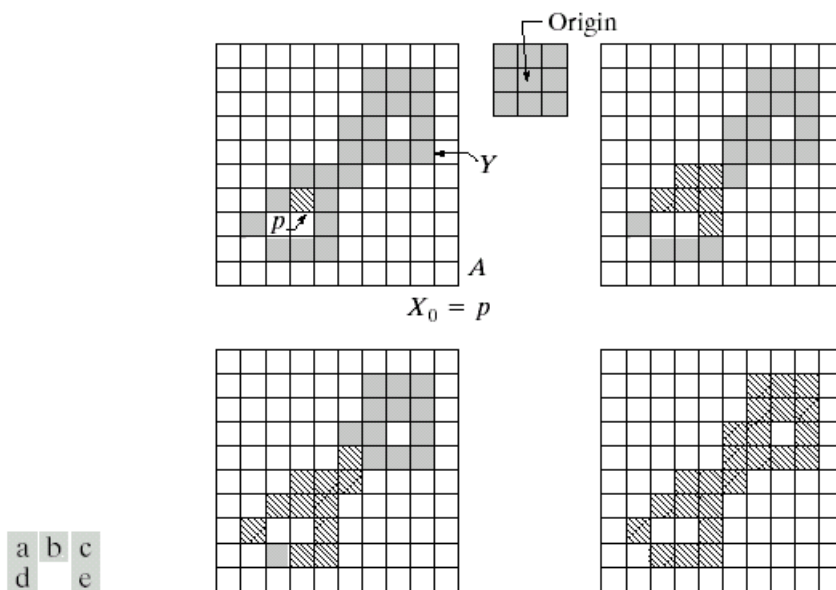


FIGURE 9.17 (a) Set A showing initial point p (all shaded points are valued 1, but are shown different from p to indicate that they have not yet been found by the algorithm). (b) Structuring element. (c) Result of first iterative step. (d) Result of second step. (e) Final result.

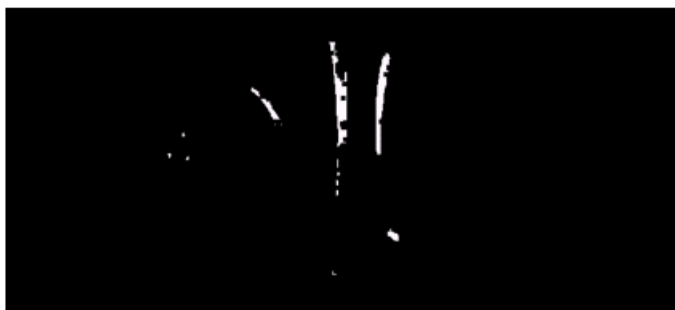
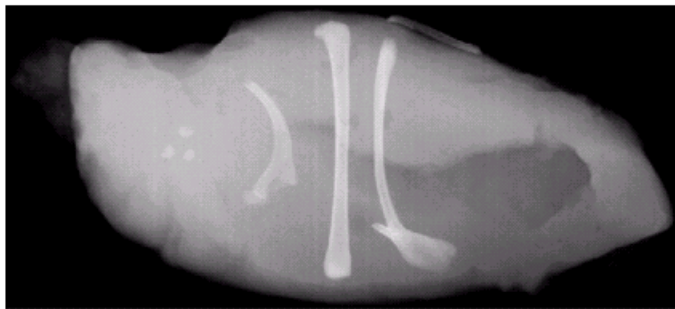
基本形态学算法

例9.7为一实际例子

a
b
c d

FIGURE 9.18

(a) X-ray image of chicken filet with bone fragments.
(b) Thresholded image.
(c) Image eroded with a 5×5 structuring element of 1's.
(d) Number of pixels in the connected components of (c). (Image courtesy of NTB Elektronische Geraete GmbH, Diepholz, Germany, www.ntbxray.com.)



Connected component	No. of pixels in connected comp
01	11
02	9
03	9
04	39
05	133
06	1
07	1
08	743
09	7
10	11
11	11
12	9
13	9
14	674
15	85

基本形态学算法

9.5.4 凸壳

如果连接集合A内任意两点的直线段都在A内部，就称A是凸形的。任意集合S的凸壳H是包含S的最小凸集合，集合差H-S称为S的凸缺。

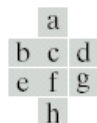
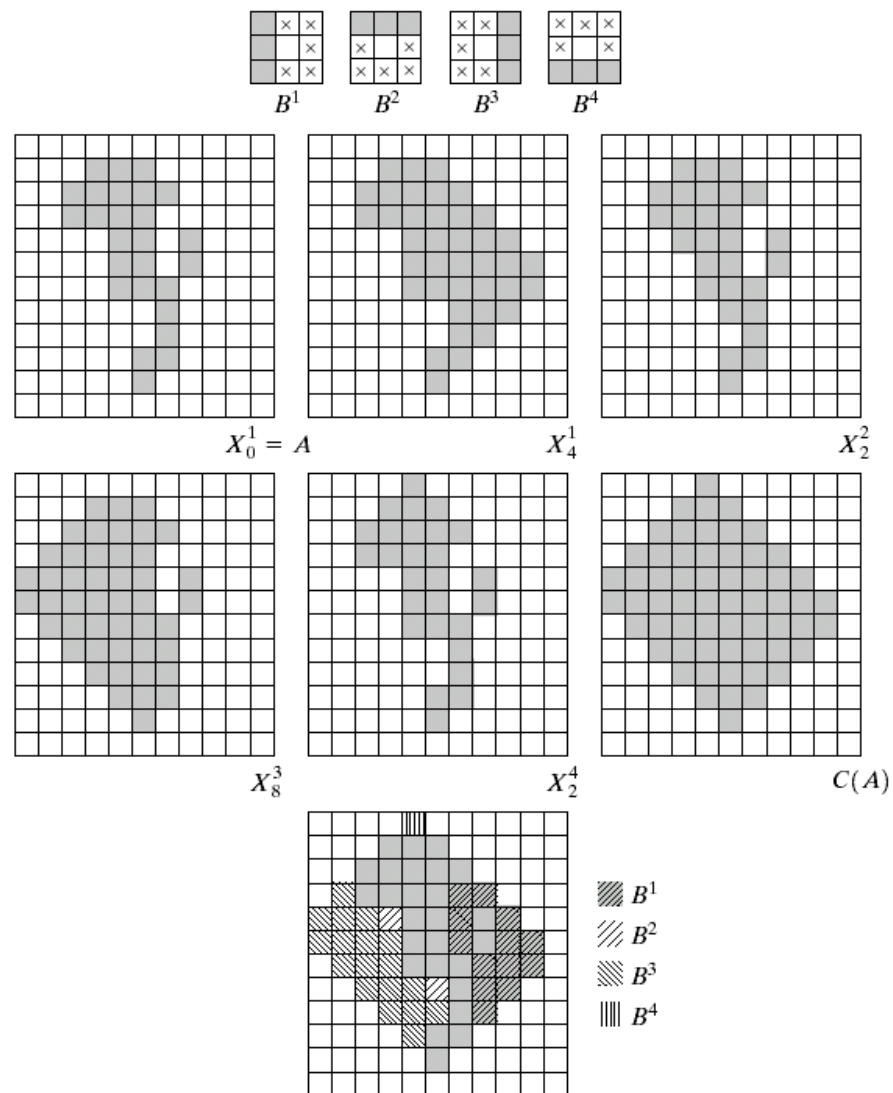


FIGURE 9.19 (a) Structuring elements. (b) Set A. (c)–(f) Results of convergence with the structuring elements shown in (a). (g) Convex hull. (h) Convex hull showing the contribution of each structuring element.





基本形态学算法

设集合A的凸壳C (A)

令 B^i ($i = 1, 2, 3, 4$) 表示图9.19(a)的4个结构元素

$$X_k^i = (X_{k-1} * B_i) \cup A \quad (i=1, 2, 3, 4 \quad k=1, 2, 3, 4, \dots)$$

$$X_0^i = A$$

令 $D^i = X_{conv}^i$, “conv”表示在 $X_k^i = X_{k-1}^i$ 时收敛, 则A的凸壳为:

$$C(A) = \bigcup_{i=1}^4 D_i$$



基本形态学算法

这个过程可以说4大步骤：

(1) $A * B_1$ 反复击中击不中变换，直到不变化，执行与A的并集

(2) 采用 B_2 执行 (1) 操作

(3) 采用 B_3 执行 (1) 操作

(4) 采用 B_4 执行 (1) 操作

最后4个结果求并即可，这个过程有明显的缺点，凸壳可能超出确保凸性所需的最小尺寸，减少这种影响的简单方法，是限制生长，以便凸壳不会超出初始点集合，在水平方向和垂直方向上的尺寸大小。



基本形态学算法

9.5.5 细化

$$A \otimes B = A - (A * B) = A \cap (A * B)^c$$

$$\{B\} = \{B^1, B^2, B^3 \dots B^n\}$$

B_i 是 B_{i-1} 旋转后的形式

更有用的形式：

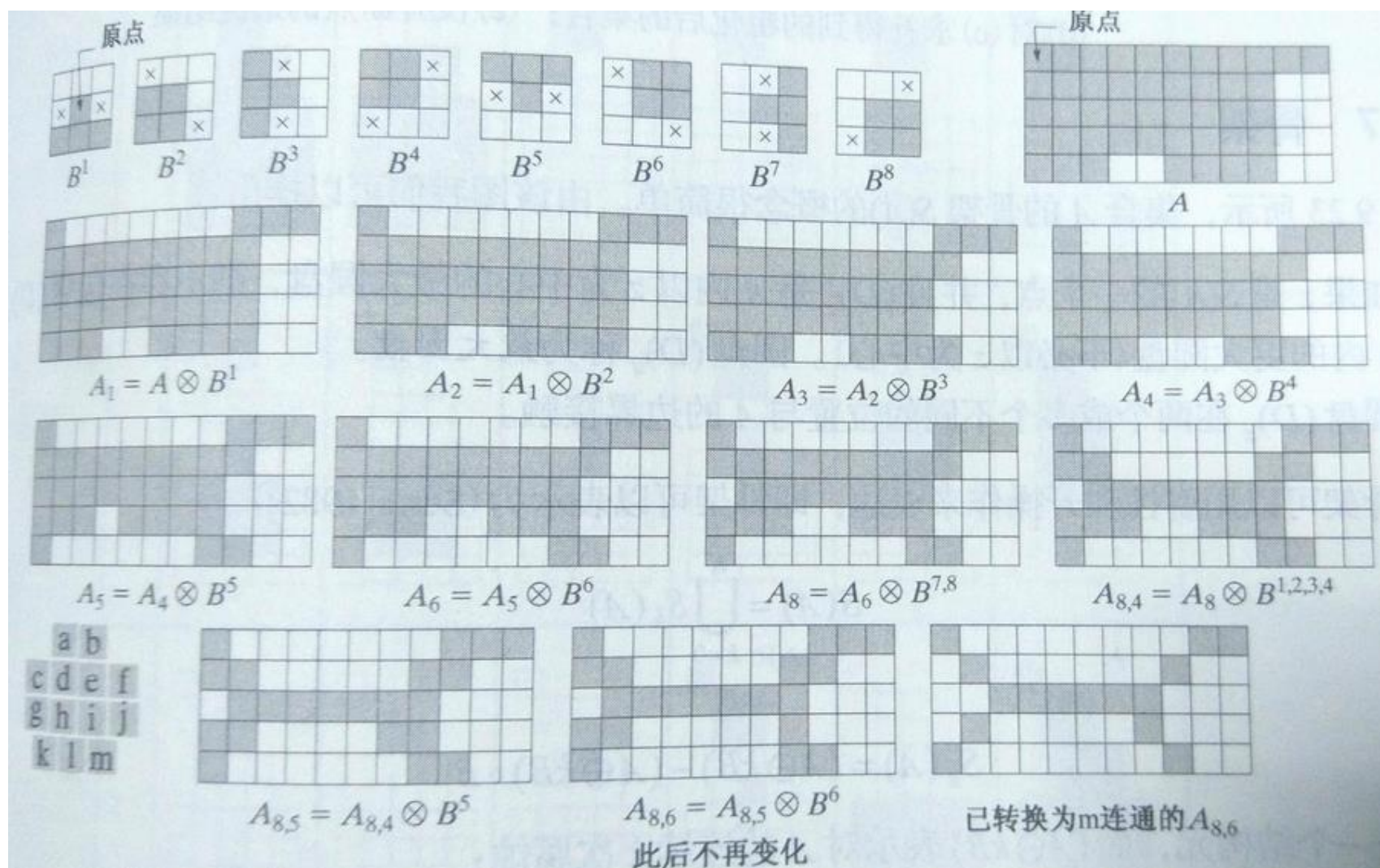
$$A \otimes \{B\} = (((...((A \otimes B^1) \otimes B^2)...) \otimes B^n$$

整个过程反复进行，直到没有变化为止



基本形态学算法

细化实例参见图9.21





主要内容

Main Content

- 预备知识

- 膨胀与腐蚀

- 开操作与闭操作

- 击中击不中变换

- 基本形态学算法

- 灰度级形态学



灰度级形态学

9.6 灰度级图像扩展

扩展到灰度图像的基本操作（膨胀、腐蚀，开操作和闭操作→基本形态学算法），这些算法在图像预处理和后处理中非常有用。以下讨论设 $f(x,y)$ 是图像，而 $b(x,y)$ 是结构元素。



灰度级形态学

9.6.1 膨胀

用b对f进行的灰度膨胀表示为：

$$f \oplus b(s, t) = \max \{ f(s - x, t - y) + b(x, y) \mid (s - x), (t - y) \in D_f; (x, y) \in D_b \}$$

D_f 为f定义域

D_b 为b的定义域

(s-x) 和 (t-y) 必须在f定义域内，以及x,y $\in D_b$ 与以前的膨胀定义很相似的。（2个集合交集不为空）

上式与卷积又很相似。

一维的情况：

$$(f \oplus b)(s) = \max \{ f(s - x) + b(x) \mid (s - x) \in D_f, x \in D_b \}$$

f与b必须彼此交叠

正式定义也可写成b平移，而f不动

灰度级形态学

图9.27为一个计算实例

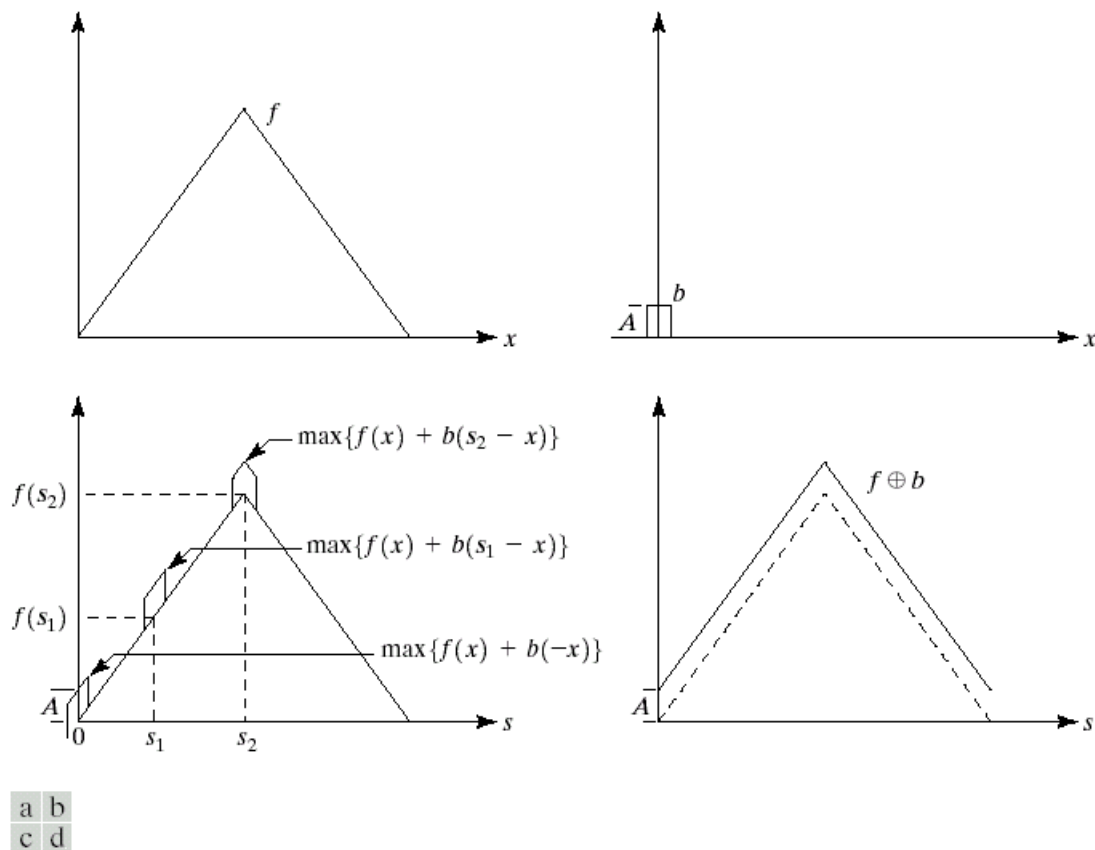


FIGURE 9.27 (a) A simple function. (b) Structuring element of height A . (c) Result of dilation for various positions of sliding b past f . (d) Complete result of dilation (shown solid).



灰度级形态学

对灰度图像进行膨胀，结果是双重的：

- (1) 如果所有元素为正，输出图像变亮
- (2) 暗的细节全部或部分被减少或消除取决

于结构元素

灰度级形态学

9.6.2 腐蚀

$$(f \ominus b)(s, t) = \min \{ f(s+x, t+y) - b(x, y) \mid (s+x, t+y) \in D_f; (x, y) \in D_b \}$$

同样与前边的腐蚀定义相类似，表达式有点类似于相关一维情况：

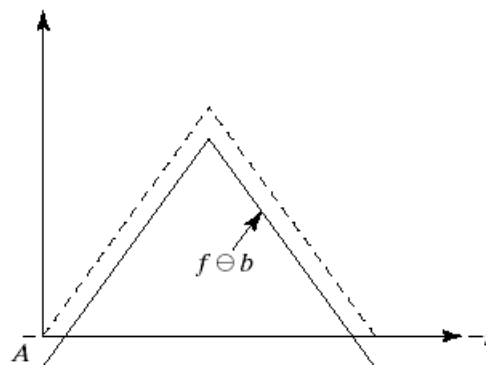
$$(f \ominus b)(s) = \min \{ f(s+x) - b(x) \mid (s+x) \in D_f; x \in D_b \}$$

$s > 0$, $f(s+x)$ 向左移

$s < 0$, $f(s+x)$ 向右移

图9.28为一图示例子：

FIGURE 9.28
Erosion of the function shown in Fig. 9.27(a) by the structuring element shown in Fig. 9.27(b).





灰度级形态学

对灰度图像进行腐蚀也是双重的：

- (1) 如果所有结构元素为正，输出图像变暗
- (2) 在输入图像中，亮的细节的面积，比结构元素面积小，则亮的将被消弱。

消弱程度取决于亮细节周围的灰度值和结构元素本身。

根据对偶关系：

$$(f \ominus b)^c(s, t) = (f^c \oplus \hat{b})(s, t)$$

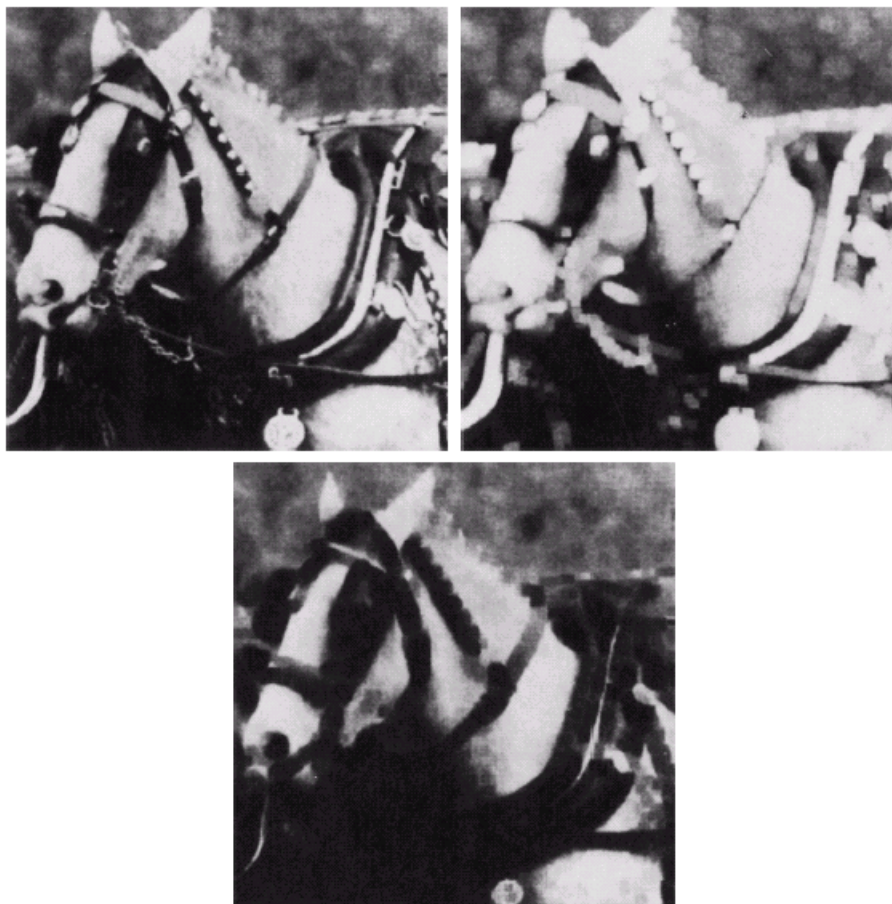
$$f^c = -f(x, y)$$

$$\hat{b} = b(-x, -y)$$



灰度级形态学

例9.9为膨胀和腐蚀例子：



a b
c

FIGURE 9.29

(a) Original image. (b) Result of dilation.

(c) Result of erosion.

(Courtesy of Mr. A. Morris, Leica Cambridge, Ltd.)



灰度级形态学

9.6.3 开操作和闭操作

$$f \circ b = (f \ominus b) \oplus b$$

$$f \cdot b = (f \oplus b) \ominus b$$

$$(f \cdot b)^c = f^c \circ \hat{b}$$

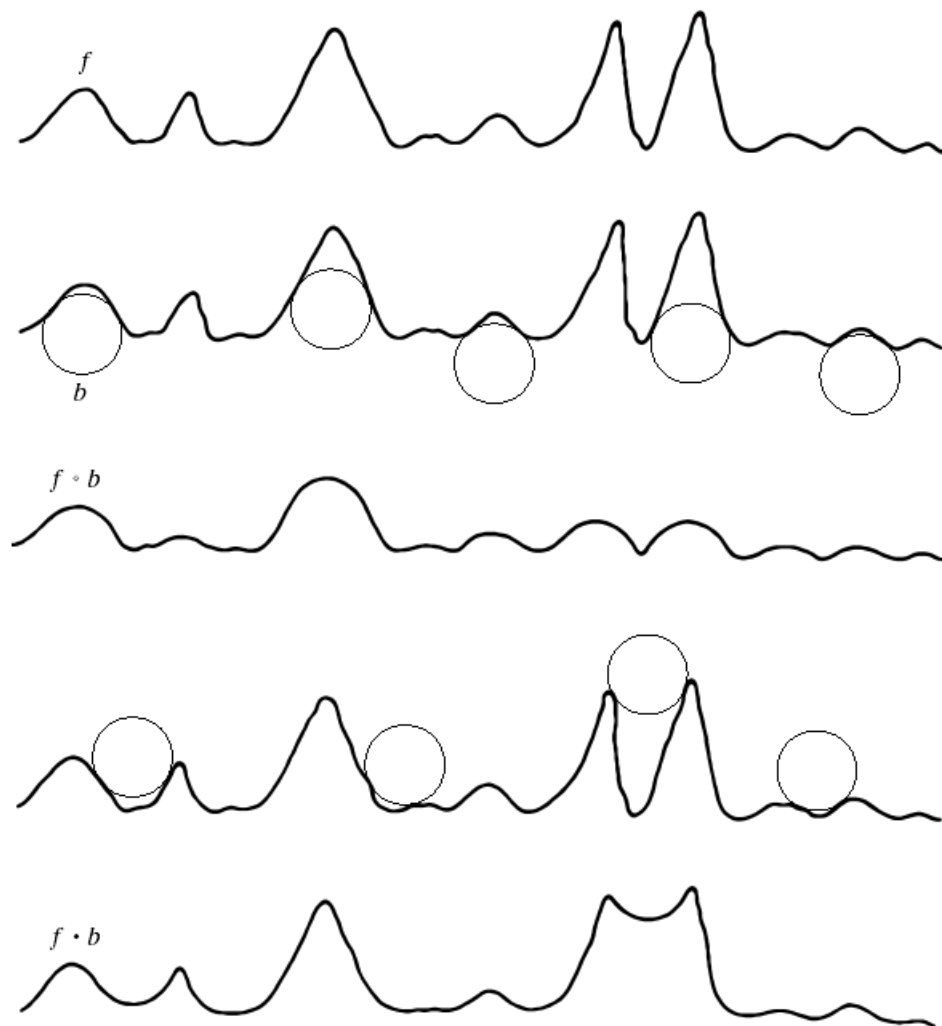
$$f^c = -f(x, y)$$

$$\text{故: } -(f \cdot b) = -(f \circ \hat{b})$$

参见图9.30（见下页）是开、闭操作几何解释：



灰度级形态学



a
b
c
d
e

FIGURE 9.30

(a) A gray-scale scan line.

(b) Positions of rolling ball for opening.

(c) Result of opening.

(d) Positions of rolling ball for closing.

(e) Result of closing.



灰度级形态学

例9.10为一个开、闭操作图像



a b

FIGURE 9.31 (a) Opening and (b) closing of Fig. 9.29(a). (Courtesy of Mr. A. Morris, Leica Cambridge, Ltd.)



灰度级形态学

9.6.4 灰度级形态学的一些应用

图像平滑：先开后闭。

实例如图9.32：



FIGURE 9.32 Morphological smoothing of the image in Fig. 9.29(a). (Courtesy of Mr. A. Morris, Leica Cambridge, Ltd.)



灰度级形态学

梯度: $g = (f \oplus b) - (f \ominus b)$

实例如图9.33
对边缘方向性依赖性小。

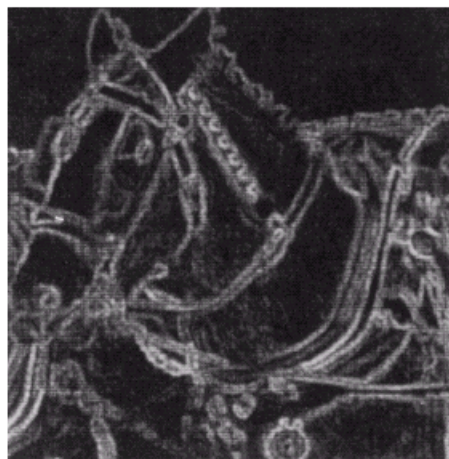


FIGURE 9.33 Morphological gradient of the image in Fig. 9.29(a). (Courtesy of Mr. A. Morris, Leica Cambridge, Ltd.)



灰度级形态学

Top-hat变换:

$$h = f - (f \circ b)$$

对于增强阴影的细节有用。

图9.34纹理分割:

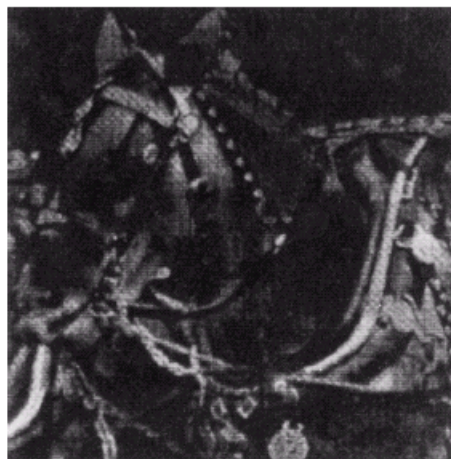


FIGURE 9.34 Result of performing a top-hat transformation on the image of Fig. 9.29(a).
(Courtesy of Mr. A. Morris, Leica Cambridge, Ltd.)



灰度级形态学

目标：以纹理为基础找到两区域边界

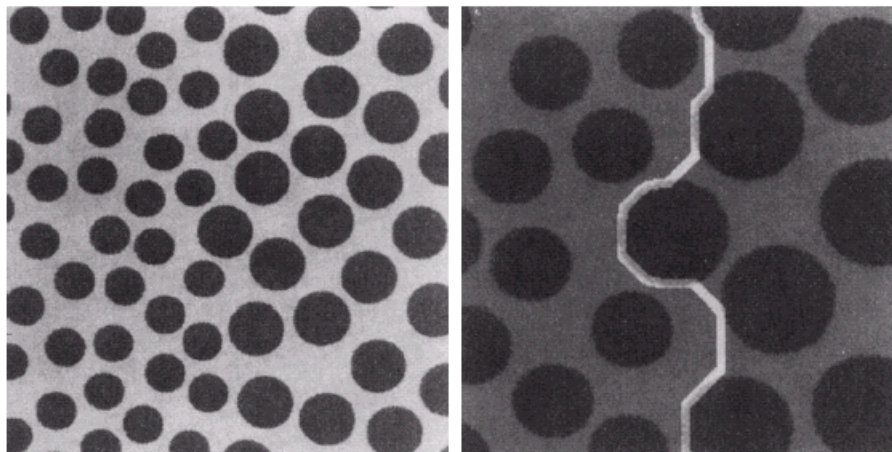
分开步骤：

- ①闭操作，消除左边暗斑
- ②开操作，去掉右边白背景，使之变黑
- ③设定阈值，分开左右区域

a b

FIGURE 9.35

(a) Original image. (b) Image showing boundary between regions of different texture. (Courtesy of Mr. A. Morris, Leica Cambridge, Ltd.)





武汉大学
Wuhan University

谢谢!

